Vazão

Princípios de medição e onde cada um se aplica.

1 Pressão diferencial

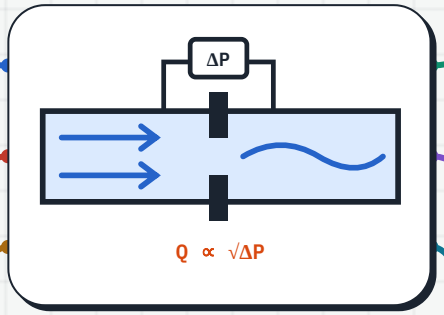
- Placa de orifício, Venturi, bocal, Pitot
- `Q ∝ √ΔP` (extração de raiz)
- Baixo custo, perda de carga permanente
- Rangeabilidade típica ~4:1

2 Eletromagnético

- Lei de Faraday
- Só líquidos condutivos (≥ ~5 µS/cm)
- Sem perda de carga e sem partes móveis
- Tubo sempre cheio e aterrado

3 Coriolis

- Mede vazão mássica direta
- Também mede densidade e temperatura
- Alta exatidão (~0,1 %)
- Custo alto em diâmetros grandes



FT
05

Vazão

4 Vórtex, turbina e ultrassom

- Vórtex: frequência dos vórtices de Von Kármán
- Turbina: rotação ∝ velocidade (fluido limpo)
- Ultrassom: tempo de trânsito (limpo) ou Doppler (com partículas)
- Clamp-on: instala sem cortar o tubo

5 Deslocamento positivo

- Câmaras de volume fixo
- Bom para fluidos viscosos (óleos)
- Comum em medição fiscal e dosagem

6 Instalação

- Trecho reto típico: 10 D antes, 5 D depois
- Curvas e válvulas exigem mais: veja o fabricante
- Evite ar ou gás no medidor de líquido
- `Q = v · A`

dica de campo Na placa de orifício, metade da vazão dá só um quarto do ΔP. Por isso a medição perde precisão no começo da escala.

Pratique: Vazão

EXEMPLO Exemplo resolvido

Placa de orifício para 0–100 m³/h. O transmissor DP (sem extração de raiz) indica 25 % do range de ΔP. Qual a vazão?

1. `Vazão ∝ √ΔP`
2. `Q = Qmáx × √(ΔP/ΔPmáx) = 100 × √0,25`
3. `Q = 100 × 0,5 = 50 m³/h`

Resposta: 50 m³/h (e não 25 m³/h).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O medidor eletromagnético NÃO serve para:

A) Água de processo
B) Esgoto
C) Óleo diesel
D) Polpa de minério

2. O medidor Coriolis mede diretamente:

A) Vazão volumétrica
B) Vazão mássica
C) Velocidade do som
D) Pressão diferencial

3. Se o ΔP numa placa de orifício cai para 1/4, a vazão cai para:

A) 1/4
B) 1/2
C) 1/16
D) Não muda

Gabarito: **1-C** Só mede líquidos condutivos; hidrocarbonetos não conduzem. · **2-B** Mede vazão mássica e também densidade. · **3-B** $Q \propto \sqrt{\Delta P} \rightarrow \sqrt{(1/4)} = 1/2$.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).